Problema 3 – Red de acoplamiento tipo L

Diseño con carta de Smith · f = 200 MHz · Z_0 = 50 Ω · Y_L = 0.011 − j0.0179 S · C en serie + L en derivación · componentes ideales

Resultado

Elemento	Posición	Normalizado	Reactancia a 200 MHz	Valor práctico
C	serie, junto a la carga	x_C = 1.311	X = −j65.55 Ω	**12.14 pF**
L	derivación, lado fuente	b_L = 1.003	X = +j49.84 Ω	**39.7 nH**

Comprobación: Z_{in} = 50 Ω ✓

Datos

- f = 200 MHz → ω = 2π·200×10⁶ = 1.2566×10⁹ rad/s
- Z_0 = 50 Ω (línea / puerto fuente)
- Y_L = 0.011 − j0.0179 **S** (el enunciado dice Ω: es una errata, una admitancia se mide en siemens)
- Topología pedida: C en serie y L en derivación

> El enunciado la llama "pasa-bajas", pero C en serie con L en derivación se comporta como **pasa-altas**. Se respetan los elementos pedidos.

Reglas de movimiento en la carta Z–Y

- Rejilla gris = impedancia (r, x). Rejilla azul = admitancia (g, b). Cada punto se lee en las dos.
- Elemento **en serie**: solo cambia x → el punto se mueve sobre un **círculo r constante**. Un C en serie resta reactancia.
- Elemento **en derivación**: solo cambia b → el punto se mueve sobre un **círculo g constante**. Una L en derivación resta susceptancia.

1. Z_L, normalizar y ubicar en la carta

```
Z_L = 1/Y_L = (0.011 + j0.0179)/(0.011² + 0.0179²) = (0.011 + j0.0179)/0.00044141
Z_L = 24.92 + j40.55 Ω          (impedancia baja e inductiva)

z_L = Z_L / 50 = 0.498 + j0.811
y_L = Y_L · 50 = 0.55 − j0.895
```

z_L queda en la mitad superior de la carta (inductiva). En el mismo punto, la rejilla azul da g = 0.55 y b = −0.895. Con el método clásico se gira 180° desde z_L y se lee y_L.

2. Condición final: llegar a 1 + j(positivo)

El último elemento hacia la fuente es la **L en derivación**, que *resta* susceptancia. Por eso, antes de ella hay que llegar a una admitancia con **parte real 1 e imaginaria positiva**, y = 1 + jb (b > 0): (1 + jb) − jb = 1. Si la parte imaginaria fuera negativa haría falta sumar, es decir, un capacitor.

¿Se puede poner la L junto a la carga?

No. Una L en derivación junto a la carga mueve y_L sobre el círculo g = 0.55 hacia b más negativo (hacia el cortocircuito). Para terminar con un C en serie habría que llegar al círculo r = 1, que el círculo g = 0.55 corta en b = −0.497 y b = +0.497. Desde b = −0.895, una L nunca llega ahí (habría que *quitar* inductancia). Entonces el orden es: **carga → C en serie → L en derivación → fuente**.

C en serie junto a la carga: buscar 1 + j(positivo)

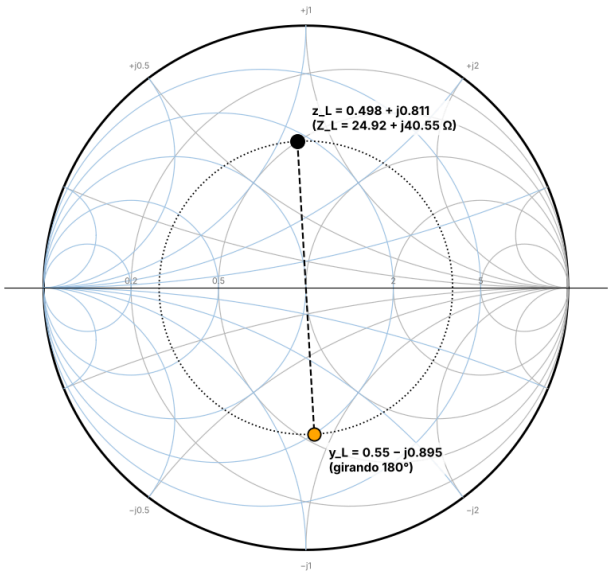
El C en serie baja x sobre el círculo **r = 0.498** (pasa por z_L). Ese camino corta dos veces el círculo g = 1 (racionalizando, $0.498^2 + 0.5^2 = 0.498$):

```
1er cruce P′: z = 0.498 + j0.5 → y = (0.498 − j0.5)/0.498 = 1 − j1.003   ✗
imaginario negativo
2º cruce  P : z = 0.498 − j0.5 → y = (0.498 + j0.5)/0.498 = 1 + j1.003   ✓ real
1, imaginario positivo
```

Se sigue bajando hasta **P**. Desde ahí, la L en derivación lleva el punto al centro.

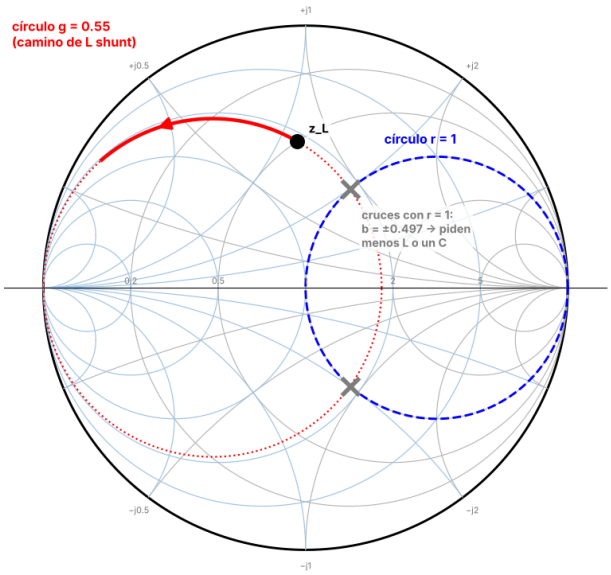
Problema 3 – Red L (C serie, L derivación) a 200 MHz, Z_o = 50 Ω, Y_L = 0.011 − j0.0179 S
Carta Z–Y: rejilla gris = impedancia (r, x) · rejilla azul = admitancia (g, b)

Paso 1: Z_L, normalizar y ubicar en la carta



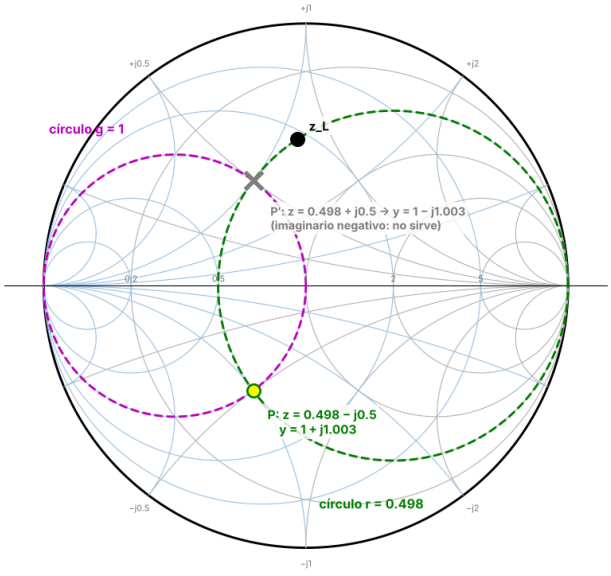
Z_L = 1/Y_L = 24.92 + j40.55 Ω → z_L = Z_L/50. y_L = Y_L·50.
En la carta Z–Y el punto z_L también se lee en azul: g = 0.55, b = −0.895.

Paso 2: ¿L en derivación directo en la carga?



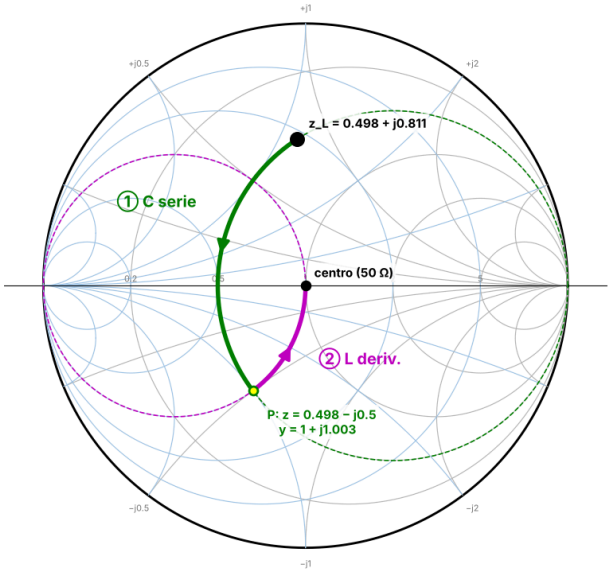
L en derivación hace b más negativo: z_L se aleja por g = 0.55 hacia el corto.
Nunca toca el círculo r = 1 → NO sirve poner L junto a la carga.

Paso 3: C en serie junto a la carga hasta el círculo g = 1



C en serie baja x sobre r = 0.498. Corta g = 1 en P' (x = +0.5) y en P (x = −0.5).
Se elige P (y = 1 + j1.003, imaginario positivo): una L en derivación lo lleva al centro.

Paso 4: trayecto completo y lectura de elementos



x_C = 0.811 − (−0.5) = 1.311 · b_L = 1.003 − 0 = 1.003

Figura 1 – Pasos del diseño en la carta Z–Y.

3. Valores de los elementos

Paso z_L → P: C en serie (junto a la carga)

```
z_L − z_P = j[0.811 − (−0.5)] = +j1.311
→ C quita esa reactancia:  x_C = 1.311

X_C = x_C · Z₀ = 1.311 · 50 = 65.55 Ω
C   = 1 / (ω · X_C) = 1 / (2π·200×10⁶ · 65.55) = 12.14 pF

Comprobación: Z_L − Z_P = (24.92 + j40.55) − (24.92 − j25.0) = +j65.55 Ω ✓
```

Paso P → centro: L en derivación (lado fuente)

```
y_P = 1/(0.498 − j0.5) = 1 + j1.003   (real 1, imaginario positivo ✓)
Y_P = y_P / 50 = 20.00 + j20.06 mS

y_P − y_centro = (1 + j1.003) − (1 + j0) = +j1.003
→ L quita esa susceptancia:  b_L = 1.003

B_L = b_L / Z₀ = 1.003 / 50 = 20.06 mS
X_L = 1 / B_L = 49.84 Ω
L   = X_L / ω = 49.84 / (2π·200×10⁶) = 39.7 nH
```

4. Valores finales y comprobación

Elemento	Resta en la carta	Normalizado	Reactancia	Valor
C (serie, junto a la carga)	z_L − z_P	x_C = 1.311	−j65.55 Ω	**12.14 pF**
L (derivación, lado fuente)	y_P − y_centro	b_L = 1.003	+j49.84 Ω	**39.7 nH**

Impedancia vista hacia la carga en cada punto

Punto	Impedancia
Bornes de la carga	24.92 + j40.55 Ω
Después del C (punto P)	24.92 − j25.0 Ω
Entrada, después de la L	**50 Ω** ✓

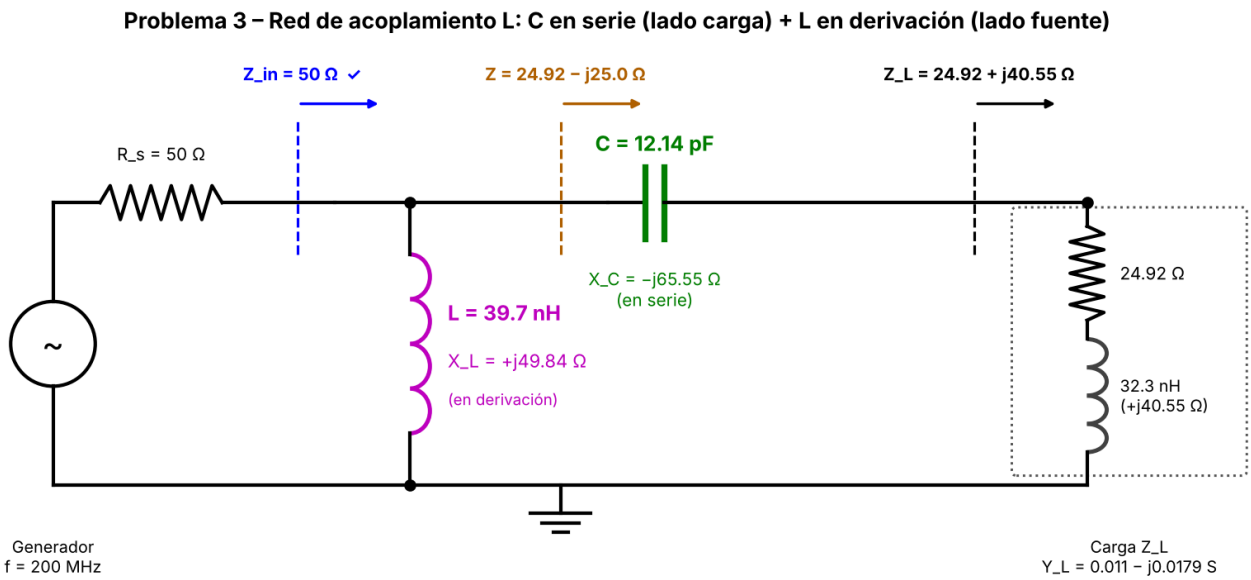


Figura 2 – Circuito final con las impedancias en cada punto.

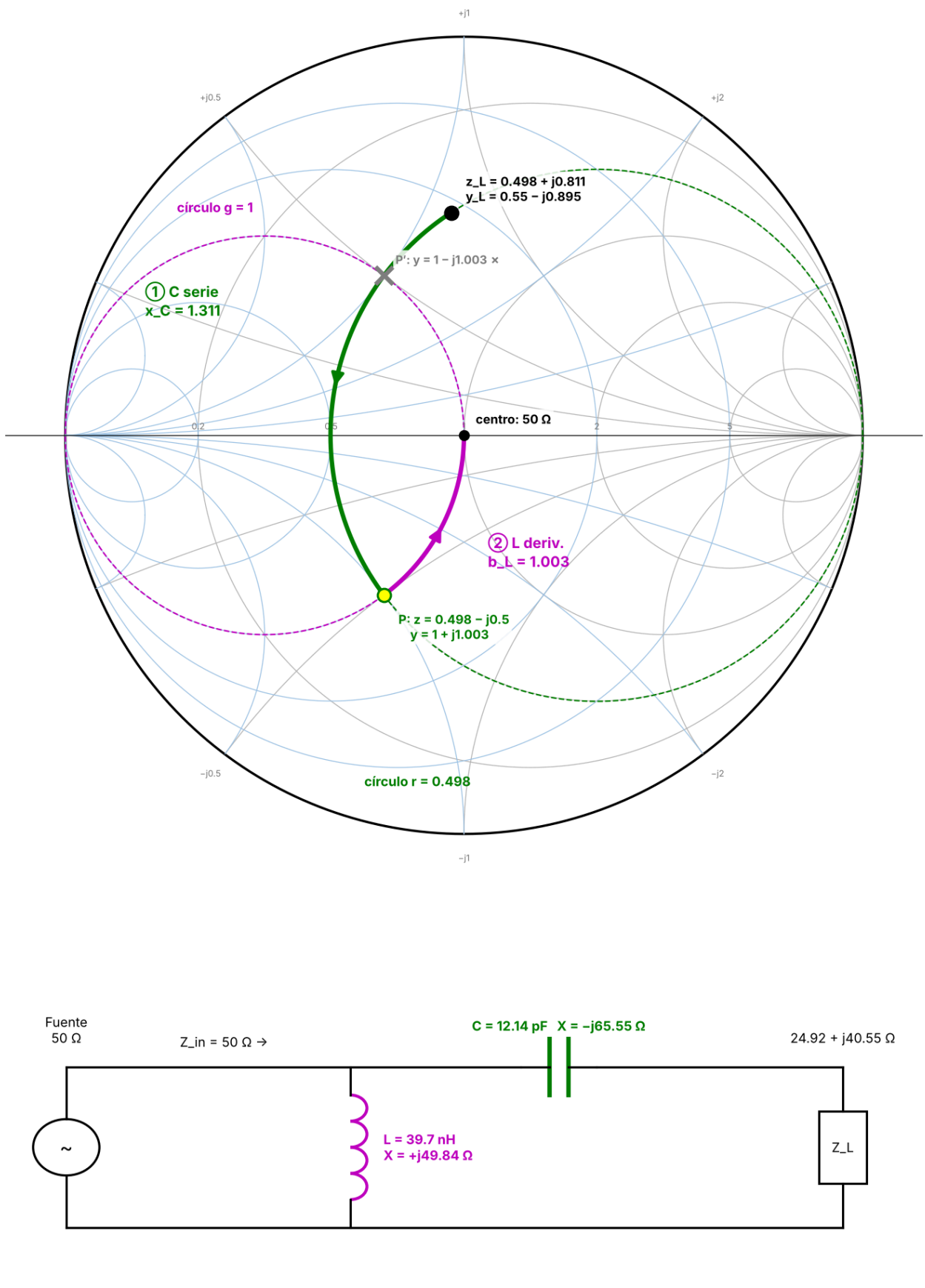


Figura 3 – Carta de Smith final con el trayecto completo y el esquema de la red.